TÀI LIỆU TOÀN KHÓA

Cấu trúc dữ liệu và giải thuật cơ bản

Phạm vi nhập môn. Gồm 6 chương, 12 bài; có mục lục PDF để chuyển đến từng bài. Đọc cùng video tham khảo và làm bài tập thực hành. Bản tổng hợp này không phải chứng chỉ hoặc tài liệu luyện thi được công nhận.

Mục lục

1. Chương 1: Cấu trúc dữ liệu tuyến tính — Mảng và danh sách liên kết
2. Chương 1: Cấu trúc dữ liệu tuyến tính — Ngăn xếp và hàng đợi
3. Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp — Tìm kiếm tuyến tính và nhị phân
4. Chương 2: Tìm kiếm và sắp xếp — Sắp xếp và độ phức tạp
5. Chương 3: Phân tích thuật toán và đệ quy — Big-O, bất biến và kiểm tra thuật toán
6. Chương 3: Phân tích thuật toán và đệ quy — Đệ quy và ngăn xếp lời gọi
7. Chương 4: Tra cứu và dữ liệu có thứ tự — Bảng băm, tập hợp và ánh xạ
8. Chương 4: Tra cứu và dữ liệu có thứ tự — Cây nhị phân và cây tìm kiếm nhị phân
9. Chương 5: Ưu tiên và đồ thị — Heap và hàng đợi ưu tiên
10. Chương 5: Ưu tiên và đồ thị — Đồ thị, BFS và DFS
11. Chương 6: Thiết kế lời giải và thực hành — Chia để trị và quy hoạch động nhập môn
12. Chương 6: Thiết kế lời giải và thực hành — Dự án nhỏ: bộ tra cứu và thống kê dữ liệu